Лабораторная работа №4

Продвинутое использование git.

7 марта,2026

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы 8

Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

1 Установка необходимого ПО 8
2 Установка через pnpm 9
3 Создание репозитория 9
4 Конфигурация package.json 10
5 Отправление коммита на GitHub 10
6 Использование git-flow 11
7 Загрузка релиза на github 11
8 Работа с новой веткой и загрузка релиза 12

Список таблиц

Цель работы

Получение навыков продвинутой работы с репозиториями git и релизами.

Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Теоретическое введение

- Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном.
- Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта.
- Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
- Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
- Последовательность действий при работе по модели Gitflow:
- Из ветки master создаётся ветка develop.
- Из ветки develop создаётся ветка release.
- Из ветки develop создаются ветки feature.
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.
- Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow. (рис. @fig-01)

```
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                          100% | 190.4 KiB/s |  51.4 KiB |  00m00s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x86_64             100% |   1.4 MiB/s |   2.3 MiB |  00m02s
[3/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch                     100% |   2.4 MiB/s |   9.1 MiB |  00m04s
[4/5] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                100% |   1.4 MiB/s |   8.5 MiB |  00m06s
[5/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                     100% |   2.3 MiB/s |  19.6 MiB |  00m09s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                              100% |   4.0 MiB/s |  39.7 MiB |  00m10s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета              100% |  16.0   B/s |   5.0   B |  00m00sm00s
[2/7] Подготовить транзакцию             100% |   8.0   B/s |   5.0   B |  00m01s0m00s
[3/7] Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64  100% | 106.9 MiB/s |  78.1 MiB |  00m01s
[4/7] Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64       100% |   1.0 MiB/s | 163.7 KiB |  00m00s
[5/7] Установка nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43 100% |  12.7 MiB/s |   9.6 MiB |  00m01s
[6/7] Установка nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x8 100% | 114.8 MiB/s |  30.4 MiB |  00m00s
[7/7] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch  100% |  23.2 MiB/s |  97.6 MiB |  00m04s
Завершено!
kohrisanova@fedora:~/gitflow$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                        Репозиторий          Размер
Установка:
 pnpm                          noarch    10.27.0-1.fc43                updates            14.9 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета
```

Рис. 1: Установка необходимого ПО

Устаналиваю через pnpm commitizen и standard-changelog. (рис. @fig-02)

```
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++
```

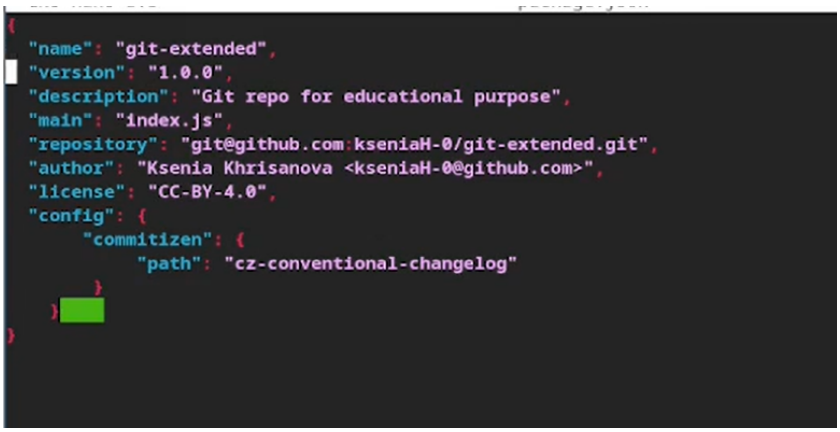

Рис. 4: Конфигурация package.json

Делаю снимок измененний, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий. (рис. @fig-04)

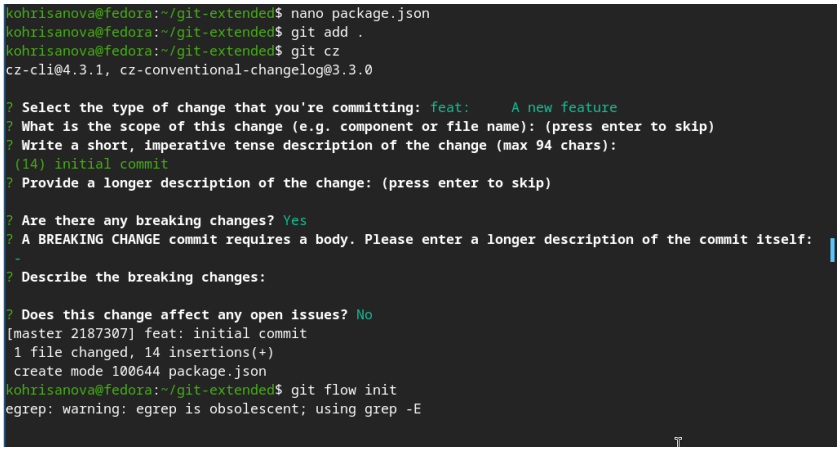

Рис. 5: Отправление коммита на GitHub

Инициализирую в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop. (рис. @fig-05)

```
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git flow init
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push -all
error: имелось в виду `--all` (с двумя дефисами)?
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.16 KiB | 169.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:kseniaH-0/git-extended.git
```

Рис. 6: Использование git-flow

Создаю список изменений через standard changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения. (рис. @fig-06)

```
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
fatal: нет описания метки?
Tagging failed. Please run finish again to retry.
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push -all
error: имелось в виду `--all` (с двумя дефисами)?
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 2.00 KiB | 113.00 KiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:kseniaH-0/git-extended.git
   2187307..4d7b671  master -> master
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/kseniaH-0/git-extended/releases/tag/v1.0.0
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ got flow feature finish feature_branch
bash: got: command not found
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
```

Рис. 7: Загрузка релиза на github

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github. (рис. @fig-07)

```
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ nano package.json
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ standart-changelog
bash: standart-changelog: command not found
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog for 1.2.3'
[develop fa60df3] chore(site): update changelog for 1.2.3
 2 files changed, 8 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
Branch 'release/1.2.3' does not exist and is required.
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 2.20 KiB | 2.20 MiB/s, готово.
```

Рис. 8: Работа с новой веткой и загрузка релиза

Выводы

В ходе работы освоена работа с Gitflow, семантическим версионированием и Conventional Commits. Созданы feature-ветки, релизы и сгенерирован changelog. Полученные навыки позволяют вести структурированную разработку и автоматизировать выпуск версий проекта.Работа выполнена в соответсвии с методическими указаниями[@lab4].

Список литературы